

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – I

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

A

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2x)^{1+2x} - \sqrt{1 + 4x}}{x^2 + \log(1 + x^3)}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = 10x - \log(|e^{5x} - 1|)$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{2\alpha x}}{\sqrt{|1 - e^{\alpha x}|}} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = -2$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = y^2 \tan(5x) \\ y\left(\frac{\pi}{5}\right) = -5 \end{cases}.$$

Svolgimento:

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – I

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

B

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + 2x)^{1+2x} - \sqrt{1 + 4x}}{\log(1 + x^3) - x^2}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = 8x - \log(|e^{4x} - 1|)$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{2\alpha x}}{\sqrt{|1 - e^{\alpha x}|}} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = -3$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = y^2 \tan(4x) \\ y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4 \end{cases} .$$

Svolgimento:

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – I

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

C

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1+x} - \sqrt{1+2x}}{2x^2 + \log(1+x^3)}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = 6x - \log(|e^{3x} - 1|)$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{2\alpha x}}{\sqrt{|1 - e^{\alpha x}|}} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = -4$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = y^2 \tan(3x) \\ y\left(\frac{\pi}{3}\right) = -3 \end{cases} .$$

Svolgimento:

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – I

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

D

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)^{1-x} - \sqrt{1-2x}}{2x^2 + \log(1+x^3)}.$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = 4x - \log(|e^{2x} - 1|)$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{2\alpha x}}{\sqrt{|1 - e^{\alpha x}|}} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = -5$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = y^2 \tan(2x) \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 \end{cases} .$$

Svolgimento: